LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 2

Gempita Fitri Nurdini

244107060083

SIB 2F

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

1. Buat program Dart sederhana untuk menghitung BMI Body Mass Index) berdasarkan berat dan tinggi yang diinput

```dart
import 'dart:io';

void main() {
  print('=== KALKULATOR BMI ===');

  // menginput berat
  stdout.write('Masukkan berat badan (kg): ');
  double berat = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // menginput tinggi
  stdout.write('Masukkan tinggi badan (meter): ');
  double tinggi = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  // memvalidasi input
  if (berat <= 0 || tinggi <= 0) {
    print('Berat dan tinggi harus lebih dari 0!');
    return;
  }

  double bmi = berat / (tinggi * tinggi);

  String kategori;
  if (bmi < 18.5) {
    kategori = 'Kurus';
  } else if (bmi < 25) {
    kategori = 'Normal';
  } else if (bmi < 30) {
    kategori = 'Gemuk';
  } else {
    kategori = 'Obesitas';
  }

  print('\nBMI Anda: ${bmi.toStringAsFixed(2)}');
  print('Kategori: $kategori');
}
```

```
PS E:\A SMT 4\PM\week2> dart BMI.dart
=== KALKULATOR BMI ===
Masukkan berat badan (kg): 50
Masukkan tinggi badan (meter): 1.58

BMI Anda: 20.03
Kategori: Normal
```

2. Buat kalkulator konversi mata uang dengan minimal 3 jenis mata uang

```dart
import 'dart:io';
void main() {
  const double usdRate = 15500;
  const double eurRate = 17000;
  const double yenRate = 110;

  print("=== KONVERSI MATA UANG ===");
  stdout.write("Masukkan jumlah Rupiah: ");
  double rupiah = double.parse(stdin.readLineSync()!);

  if (rupiah <= 0) {
    print("Jumlah harus lebih dari 0!");
    return;
  }

  print("\nPilih mata uang tujuan:");
  print("1. USD");
  print("2. EUR");
  print("3. JPY");

  stdout.write("Masukkan pilihan (1-3): ");
  int pilihan = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  double hasil = 0;
  String simbol = "";
  String kode = "";

  switch (pilihan) {
    case 1:
      hasil = rupiah / usdRate;
      simbol = "\$ ";
      kode = "USD";
      break;
    case 2:
```

```
      hasil = rupiah / eurRate;
      simbol = "€ ";
      kode = "EUR";
      break;
    case 3:
      hasil = rupiah / yenRate;
      simbol = "¥ ";
      kode = "JPY";
      break;
    default:
      print("Pilihan tidak valid!");
      return;
  }

  print("\n=== HASIL KONVERSI ===");
  print("Rp ${rupiah.toStringAsFixed(0)} = $simbol${hasil.toStringAsFixed(2)}
$kode");
}
```

```
PS E:\A SMT 4\PM\week2> dart konversiMataUang.dart
=== KONVERSI MATA UANG ===
Masukkan jumlah Rupiah: 100000

Pilih mata uang tujuan:
1. USD
2. EUR
3. JPY
Masukkan pilihan (1-3): 1

=== HASIL KONVERSI ===
Rp 100000 = $ 6.45 USD
```

```
PS E:\A SMT 4\PM\week2> dart konversiMataUang.dart
=== KONVERSI MATA UANG ===
Masukkan jumlah Rupiah: 100000
Pilih mata uang tujuan:
1. USD
2. EUR
3. JPY
Masukkan pilihan (1-3): 2

=== HASIL KONVERSI ===
Rp 100000 = € 5.88 EUR
```

```
PS E:\A SMT 4\PM\week2> dart konversiMataUang.dart
=== KONVERSI MATA UANG ===
Masukkan jumlah Rupiah: 100000

Pilih mata uang tujuan:
1. USD
2. EUR
3. JPY
Masukkan pilihan (1-3): 3

=== HASIL KONVERSI ===
Rp 100000 = ¥ 909.09 JPY
```

3. Buat program yang menerapkan semua jenis operator yang telah dipelajari dalam satu aplikasi konsol

```
import 'dart:io';
```

```
void main() {
  stdout.write("Masukkan angka pertama: ");
  int a = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  stdout.write("Masukkan angka kedua: ");
  int b = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  print("\n=== Operator Aritmatika ===");
  print("Penjumlahan: ${a + b}");
  print("Pengurangan: ${a - b}");
  print("Perkalian: ${a * b}");
  print("Pembagian: ${a / b}");
  print("Sisa bagi (modulus): ${a % b}");

  print("\n=== Operator Perbandingan ===");
  print("a == b : ${a == b}");
  print("a != b : ${a != b}");
  print("a > b  : ${a > b}");
  print("a < b  : ${a < b}");

  print("\n=== Operator Logika ===");
  print("(a > 0 && b > 0): ${a > 0 && b > 0}");
  print("(a > 0 || b > 0): ${a > 0 || b > 0}");

  print("\n=== Operator Assignment ===");
  int c = a;
  c += b;
  print("c += b : $c");

  print("\n=== Increment & Decrement ===");
  print("a++ : ${a++}");
  print("Setelah increment, a = $a");
  print("b-- : ${b--}");
  print("Setelah decrement, b = $b");
}
```

```
PS E:\A SMT 4\PM\week2> dart operator.dart
Masukkan angka pertama: 4
Masukkan angka kedua: 6

=== Operator Aritmatika ===
Penjumlahan: 10
Pengurangan: -2
Perkalian: 24
Pembagian: 0.6666666666666666
Sisa bagi (modulus): 4

=== Operator Perbandingan ===
a == b : false
a != b : true
a > b  : false
a < b  : true

=== Operator Logika ===
(a > 0 && b > 0): true
(a > 0 || b > 0): true

=== Operator Assignment ===
c += b : 10

=== Increment & Decrement ===
a++ : 4
Setelah increment, a = 5
b-- : 6
Setelah decrement, b = 5
```